

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERIA



PROGRAMACIÓN II

Introducción y Objetivos de
proyecto

GALIA GOMEZ LOPEZ
VALERIA MUÑOZ GUIZA
AXEL Yael CRUZ CRUZ
ERICK EMMANUEL ROMERO MEJÍA

Introducción:

La integridad y la agilidad en el procesamiento de la información electoral constituyen pilares fundamentales para la transparencia en los procesos democráticos modernos. El presente proyecto aborda el reto de la digitalización y estructuración de datos provenientes de documentos oficiales de escrutinio, enfocándose específicamente en la **Fase 1: Extracción de Datos**. En esta etapa inicial, el desarrollo se centra en la transformación de registros analógicos en activos digitales estructurados, permitiendo que la información deje de ser una simple imagen para convertirse en datos computables y analizables.

Para este ejercicio técnico, se ha tomado como unidad de análisis el municipio de **Villa Victoria**, procesando un conjunto de 20 actas representativas de su jornada electoral. El núcleo metodológico de esta fase se fundamenta en la convergencia de dos tecnologías críticas: por un lado, el uso de servicios de **Document Intelligence**, los cuales emplean modelos avanzados de *Machine Learning* para el reconocimiento de formularios y tablas complejas; y por otro, el lenguaje de programación **Python** como eje de la lógica de negocio.

A diferencia de los métodos de transcripción manual, que son susceptibles al error humano y consumen una cantidad considerable de tiempo, la implementación de este sistema permite una captura automatizada de los campos clave: la identificación unívoca de la casilla, el desglose pormenorizado de votos por partido político y la validación del total de sufragios emitidos. Esta extracción no se limita a una lectura plana de caracteres, sino que implica una interpretación semántica de la estructura del acta, asegurando que cada valor numérico se asigne correctamente a su entidad correspondiente.

En definitiva, esta primera fase no solo demuestra la viabilidad técnica de automatizar la captura de datos electorales, sino que establece un precedente sobre cómo la inteligencia artificial puede ser integrada en flujos de trabajo de ingeniería de software para resolver problemas de alta relevancia social y administrativa.

Objetivos:

1. Desarrollar un sistema inteligente de lectura de actas electorales del INE, que automatice el registro de votos por partido y/o alianza, para el análisis comparativo entre secciones electorales.
2. Implementar un módulo que permita cargar hasta 20 actas electorales para extraer y registrar los votos obtenidos por cada partido político y/o alianza.

3. Integrar un modelo de Inteligencia (Document Intelligence) capaz de interpretar los caracteres e imágenes de las actas del INE (partidos y total de votos)
4. Presentar una tabla con los resultados de cada acta procesada, que incluya: Partido/Alianza/Nulo, votos por partido y total de votos
5. Generar gráficos interactivos que muestren la distribución proporcional de votos por partido dependiendo la zona y tipo de acta seleccionada

Diagrama UML:

